

Experiencia 01 - Ley de Ohm

Medición de voltaje en una resistencia

Laboratorio de Física Aplicada a las Ciencias Farmacéuticas

PROTOTIPO - NO PUBLICAR

Este documento existe para probar la estructura y la carga no publicada en Canvas. Los modelos, rangos y límites de los instrumentos aún deben verificarse.

Pregunta experimental

¿La caída de voltaje V en una resistencia fija es proporcional a la corriente I que la atraviesa dentro del intervalo seguro del montaje?

Objetivos

- conectar correctamente voltímetro, amperímetro y ohmímetro;
- registrar pares de corriente y voltaje;
- representar V en función de I ;
- estimar la resistencia a partir de la pendiente;
- decidir si los datos son compatibles con $V = RI$.

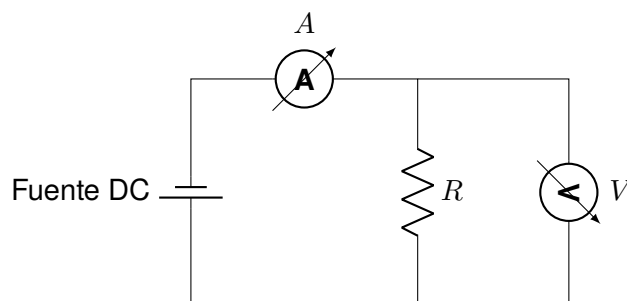
Fundamento mínimo

Para un elemento óhmico a temperatura aproximadamente constante,

$$V = RI.$$

Si se grafica V en el eje vertical e I en el horizontal, la pendiente del ajuste lineal estima R . Un intercepto distinto de cero o una curvatura sistemática deben discutirse; no se eliminan datos solo para mejorar el ajuste.

Montaje



El amperímetro se conecta **en serie**; el voltímetro, **en paralelo**. La resistencia se mide con ohmímetro únicamente cuando está aislada y el circuito se encuentra desenergizado.

Instrumentos y materiales por grupo

Elemento	Uso y dato que debe confirmarse
Multímetro 1	Voltaje DC; modelo, rango, resolución y exactitud pendientes.
Multímetro 2	Corriente DC; modelo, rango, resolución, entrada y fusible pendientes.
Función ohmímetro	Medición previa de R con circuito desenergizado.
Fuente DC regulada	Rango y límite de corriente pendientes de prueba.
Resistencia fija	Valor nominal, tolerancia y potencia máxima pendientes.
Montaje	Placa o tablero, cables compatibles e interruptor si corresponde.

Seguridad y cuidado

1. Mantener la fuente apagada mientras se arma o modifica el circuito.
2. Solicitar revisión antes de energizar.
3. Nunca conectar el amperímetro en paralelo con la fuente.
4. Nunca usar el modo resistencia en un circuito energizado.
5. No superar los límites definidos tras la prueba piloto.
6. Apagar inmediatamente ante calentamiento, olor o lectura inestable.

Procedimiento

1. Identificar el valor nominal, tolerancia y potencia de la resistencia.
2. Con la fuente desconectada, medir la resistencia con el ohmímetro.
3. Construir el circuito del esquema y comprobar rangos y terminales.
4. Pedir la verificación del docente o ayudante.
5. Encender desde el ajuste mínimo de la fuente.
6. Registrar al menos seis pares (I, V) dentro del intervalo aprobado.
7. No reconectar ningún instrumento con el circuito energizado.
8. Volver la fuente a cero, apagarla y desmontar.

Registro de datos

Punto	I (unidad)	V (unidad)	V/I (Ω)	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Análisis

1. Construir el gráfico V versus I , con unidades y barras de incertidumbre si la resolución de los equipos permite estimarlas.
2. Ajustar $V = mI + b$ y reportar m , b y una medida de calidad.
3. Interpretar m como estimación de resistencia.
4. Comparar m con la medición del ohmímetro y el valor nominal.
5. Evaluar si los datos son compatibles con un comportamiento óhmico.

Puente químico-farmacéutico

Los conductímetros usados con soluciones electrolíticas también estudian la respuesta eléctrica y el transporte de carga. Sin embargo, requieren considerar la geometría de la celda, la temperatura y la calibración. Explique por qué una resistencia metálica fija es un punto de partida útil, pero no un modelo completo de una solución farmacéutica.

Producto

Completar el template del reporte con datos, gráfico, ajuste, comparación y una conclusión sustentada. Este prototipo no constituye todavía una entrega oficial.

Fuentes de construcción. Syllabus oficial, AE 04; distribución semana a semana, semana 15; 1Clases.pdf, páginas PDF 169-172; martins-2011.pdf, páginas PDF 249-251.